

Bab 9

Osilasi Batang

Di dalam ilmu Fisika, biasa terjadi, formulasi fisika diturunkan melalui landasan teoritis, dan baru kemudian diuji dengan eksperimen. Eksperimen itu, biasanya, melibatkan sejumlah pengukuran besaran fisika dan kemudian dianalisa guna mencapai tujuan eksperimen itu. Dari pernyataan itu berarti hasil eksperimen jauh lebih terpercaya dibanding hasil teoritis.

Pada topik praktikum ini, kondisinya dibalik, yaitu dari eksperimen yang ditujukan untuk menghasilkan formulasi Fisika. Adapun praktikum topik ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk menentukan formulasi hubungan antara periode osilasi batang (T) terhadap jarak antartali (D) dan panjang tali (L). Kedua, berlatih untuk trampil dalam membuat dan menganalisa grafik. Faedah dari eksperimen ini memperlihatkan bahwa eksperimen Fisika tidak hanya untuk mengukur besaran fisika, tetapi juga dipat dimanfaatkan mencari formulasi hukum fisika, berlandaskan pengetahuan keberadaan grafik dan teori ketidakpastian.

9.1 Tujuan

1. Belajar menerapkandan mengartikan (meng-interpretasi-kan) grafik.
2. Menentukan hubungan antara periode osilasi dengan panjang tali jarak tali secara grafis.

9.2 Alat

1. Batang statif (2 buah), batang tumpu 70 cm (1 buah), dan batang osilasi 50 cm (1 buah).
2. Benang sebagai tali pada osilasi batang a 1 meter (2 helai).
3. Mistar gulung (1 buah)

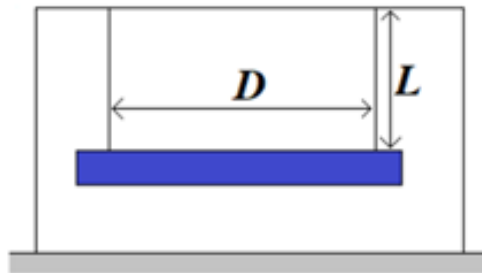
4. Mistar siku (1 buah)
5. Stopwatch (1 buah)

9.3 Landasan Teori

Terjadinya osilasi batang disebabkan oleh adanya gaya pembalik yang berarah menuju ke titik setimbangnya. Gaya pembalik itulah yang menyebabkan osilasi terus berlangsung atau getaran selaras sederhana (GSS), ketika gaya gesekan udaranya kecil sehingga dapat diabaikan. Osilasi itu berperiode T , panjang tali L , dan jarak antartali D (Gambar 9.1). Hubungan antara T terhadap D dan L diduga berbentuk:

$$T = \alpha D^a L^b \quad (9.1)$$

Pada persamaan 9.1, α, a, b merupakan tetapan yang dapat ditentukan melalui eksperimen.

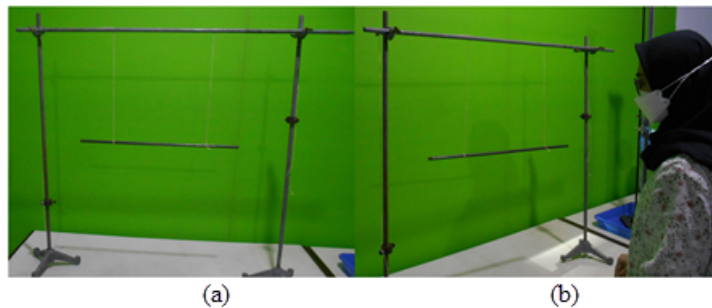


Gambar 9.1: Bagan eksperimen osilasi batang, bermula batang disimpangkan pada sudut kecil

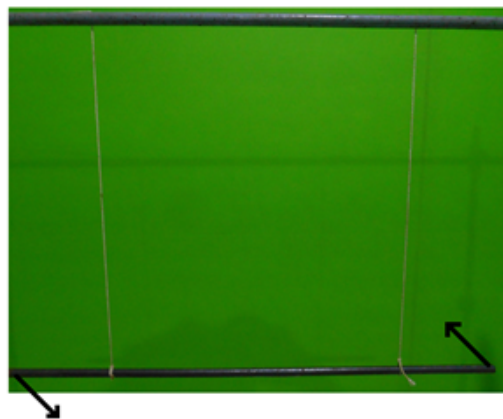
9.4 Metode Eksperimen

9.4.1 Set-up eksperimen dan perangkatnya

Set-up eksperimen ini berupa batang memanjang datar dalam keadaan diikat 2 tali (benang) sejajar (berjarak D) dan bagian atas terikat pada batang yang bertumpu pada 2 statif (Gambar 9.2(a)). Panjang tali (L), diosilasikan dan diukur periode setiap 5 periode sekali, sebanyak 2 kali (Gambar 9.2(b)). Adanya ralat sistematis pada D dan L berkaitan dengan titik acuan pengukurannya (Gambar 9.3).



Gambar 9.2: (a) Set-up osilasi batang, (b) Ketika batang berosilasi



Gambar 9.3: Arah osilasi dan terduga munculnya ralat sistematis

9.4.2 Langkah eksperimen

Pada nilai tetapan α, a, b maka (dengan akal sehat) diduga hubungan antara T dengan D dan L berbentuk: $T = \alpha D^a L^b$. Tugas praktikum ini untuk menentukan α, a, b secara benar. Dilakukan secara parsial dalam dua langkah: (1) D divariasikan pada L tetap; (2) L divariasikan pada D tetap.

Langkah-1: D divariasikan pada L (60,0 cm)

1. Dipasang set-up (Gambar 9.1), dipilih $D = 40$ cm, dan batang disimpangkan sehingga berayun. Diukur periode osilasi batang setiap 5 kali osilasi. Itu dilakukan dua kali pengukuran sehingga diperoleh nilai periode (pada $D = 40$ cm dan $L = 60,0$ cm): $T = \bar{T} \pm \Delta T$
2. Langkah-1 dilakukan lagi ketika berturut-turut $D = 30; 20$; dan 10 cm.
3. Berdasar formulasi: $T = (\alpha(60)^b)D^a = KD^a$, atau $\ln T = a \ln D +$

$\ln K$. Berikutnya diplot grafik: $\ln T$ vs $\ln D$, sehingga didapat nilai a (disajikan tanpa ralat, sebab hanya digunakan sebagai bukti petunjuk nilai eksponen dari D).

Langkah-2: L divariasi pada D (30,0 cm)

1. Tetap digunakan set-up (Gambar 9.1), dipilih $L = 60$ cm, dan batang disimpangkan sehingga berayun. Diukur periode osilasi batang setiap 5 kali osilasi. Itu dilakukan dua kali pengukuran sehingga diperoleh nilai periode (pada $D = 30,0$ cm dan $L = 60$ cm): $T = \bar{T} \pm \Delta T$
2. Langkah-2 dilakukan lagi ketika berturut-turut $L = 55; 50; 45; 40; 35; 30; 25$; dan 20 cm.
3. Berdasar formulasi: $T = (\alpha(30,0)^a)L^b = CL^b$, atau $\ln T = b \ln L + \ln C$. Berikutnya diplot grafik: $\ln T$ vs $\ln L$, sehingga didapat nilai b (disajikan tanpa ralat, sebab hanya digunakan sebagai bukti petunjuk nilai eksponen dari L).

Langkah-3: Penentuan α